概要
StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/audit/audit-message-flow-and-retention.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

監査ログの確認：概要 1
監査メッセージのフローと保持 1
監査ログファイルにアクセスします 4
監査ログファイルのローテーション 5

監査ログの確認：概要

ここでは、 StorageGRID 監査メッセージおよび監査ログの構造と内容について説明します。この情報を使用して、システムアクティビティの監査証跡を判読し、分析できます。

ここに記載する手順は、システムのアクティビティおよび使用状況のレポート生成を担当する管理者を対象としています。このようなレポートの生成には、 StorageGRID システムの監査メッセージの分析が必要となります。

テキストログファイルを使用するには、管理ノード上に設定されている監査共有へのアクセスが必要です。

監査メッセージレベルの設定および外部 syslog サーバの使用については、を参照してください 監査メッセージとログの送信先を設定します。

関連情報

- StorageGRID の管理

監査メッセージのフローと保持

すべての StorageGRID サービスは通常のシステム運用中に監査メッセージを生成します。これらの監査メッセージが StorageGRID システムを介して「 audit.log 」ファイルにどのように移動するかを理解しておく必要があります。

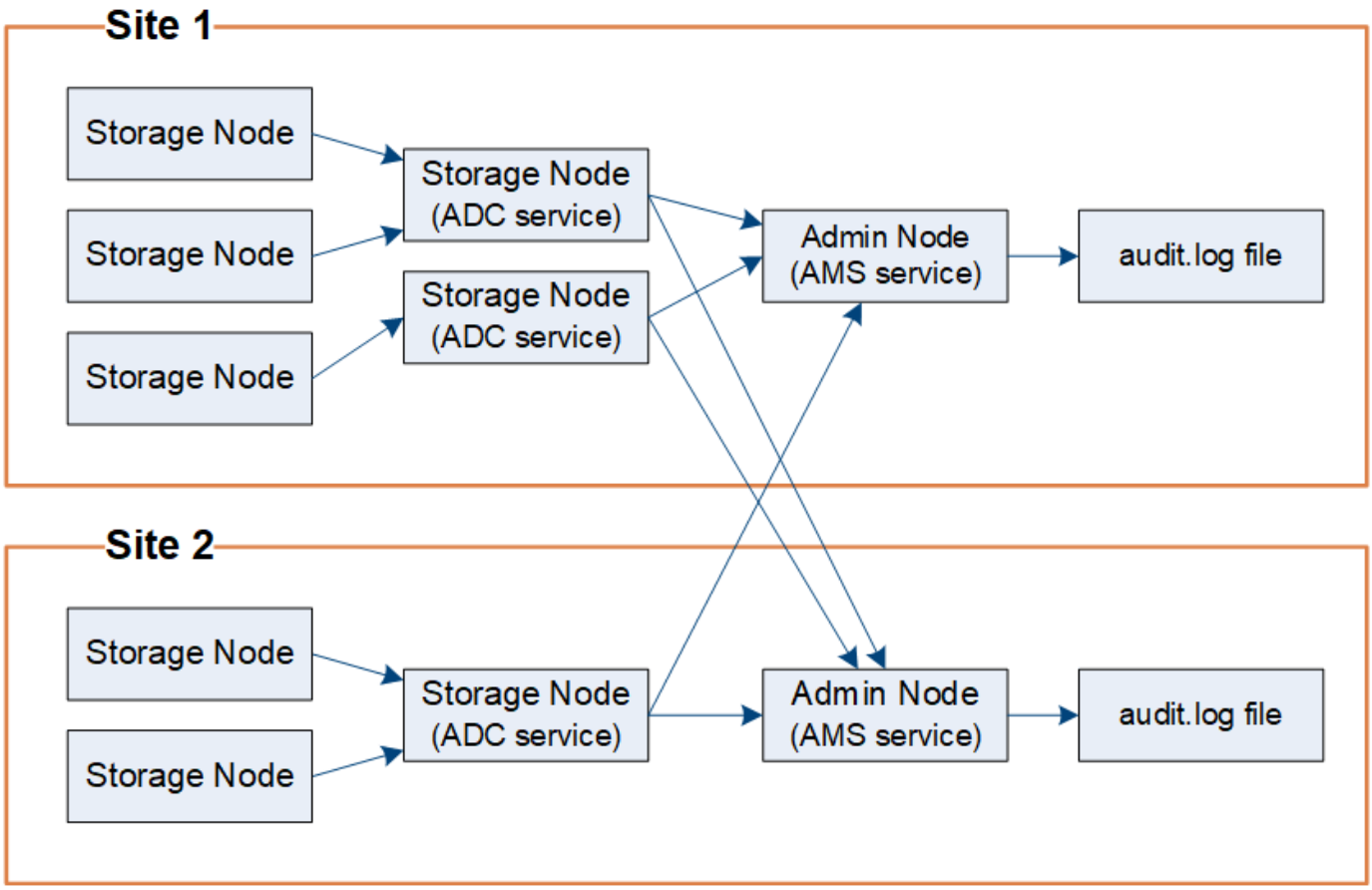
監査メッセージのフロー

監査メッセージは、管理ノードおよび Administrative Domain Controller （ ADC ）サービスが用意されているストレージノードによって処理されます。

監査メッセージのフロー図に示すように、各 StorageGRID ノードは監査メッセージをデータセンターサイトにあるいずれかの ADC サービスに送信します。ADC サービスは、各サイトに設置されている最初の 3 つのストレージノードで自動的に有効になります。

次に、各 ADC サービスはリレーとして機能し、監査メッセージの集合を StorageGRID システム内のすべての管理ノードに送信します。これにより、システムアクティビティの完全な記録が各管理ノードに提供されます。

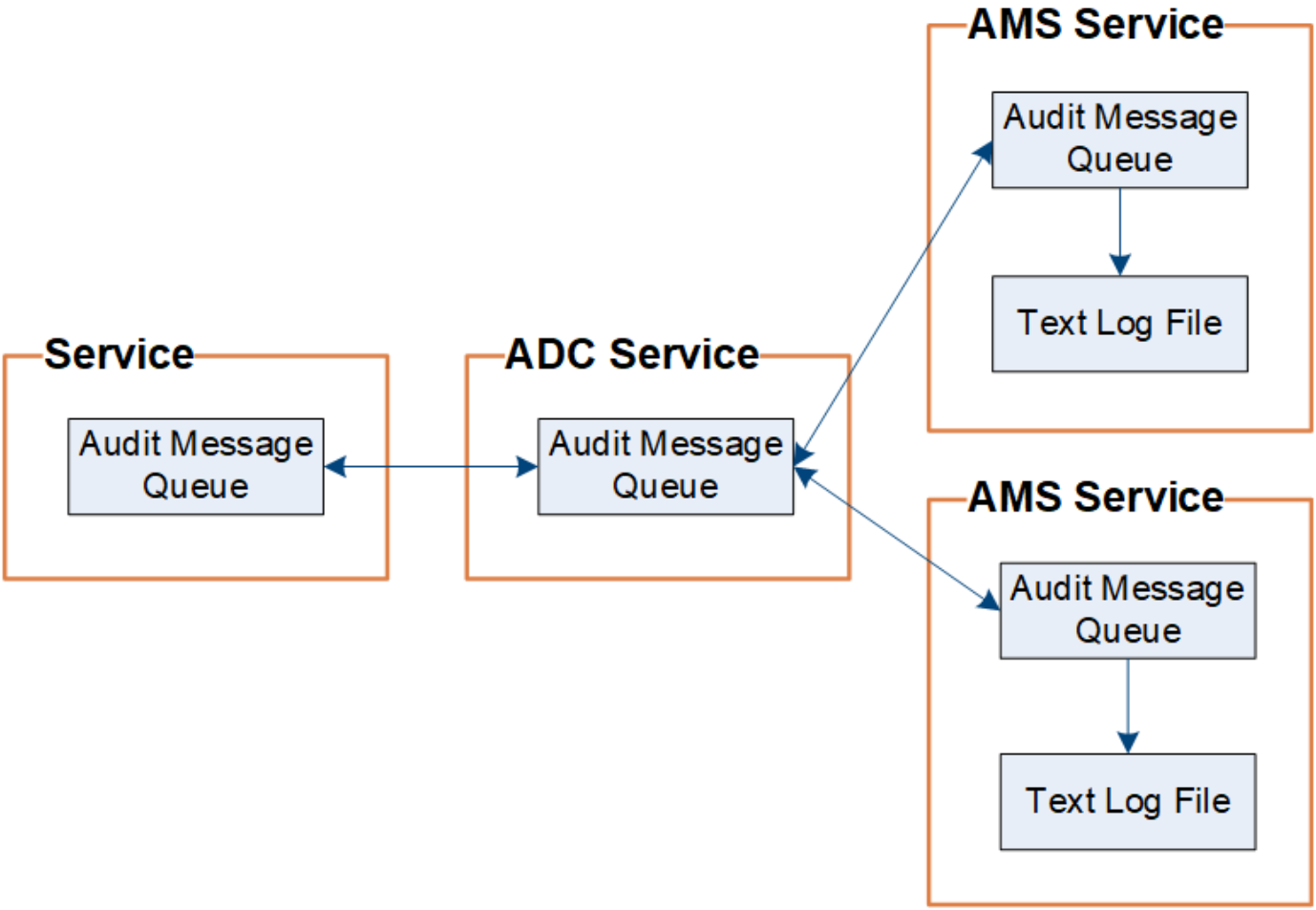
各管理ノードは ' 監査メッセージをテキスト・ログ・ファイルに保存しますアクティブ・ログ・ファイルの名前は 'audit.log' です



監査メッセージの保持

StorageGRID では、コピー / 削除プロセスを使用して、監査ログに書き込まれる前に監査メッセージが失われないようにします。

ノードが生成またはリレーした監査メッセージは、グリッドノードのシステムディスク上の監査メッセージキューに格納されます。メッセージが管理ノードの /var/local/audit/export ディレクトリ内の監査ログファイルに書き込まれるまで、メッセージのコピーは常に監査メッセージキューに保持される。これにより、監査メッセージが転送中に失われることはありません。



ネットワーク接続の問題または監査容量の不足が原因で、監査メッセージキューが一時的に増加する可能性があります。キューが増加すると ' 各ノードの /var/local/ ディレクトリ内の使用可能なスペースの消費量が増加します問題 が解除されず、ノードの監査メッセージディレクトリがいっぱいになると、個々のノードがバックログの処理の優先順位を設定し、一時的に新しいメッセージに使用できなくなります。

具体的には、次のような動作が発生することがあります。

- 管理ノードで使用される /var/local/audit/export ディレクトリがいっぱいになると、ディレクトリがいっぱいになるまで管理ノードに新しい監査メッセージを使用できないことを示すフラグが設定されます。S3 および Swift クライアント要求には影響しません。監査リポジトリにアクセスできない場合に XAMS （ Unreachable Audit Repositories ）アラームがトリガーされます。
- ADC サービスを持つストレージ・ノードで使用される /var/local/ ディレクトリが 92% フルになると ' ディレクトリが 87% フルになるまで ' そのノードは監査メッセージを使用できないことを示すフラグが設定されます他のノードに対する S3 および Swift クライアント要求には影響しません。監査リレーにアクセスできない場合に NRLY （ Available Audit Relays ）アラームがトリガーされます。

> ADC サービスを採用するストレージ・ノードが存在しない場合 ' ストレージ・ノードは監査メッセージをローカルの /var/local/log/localaudit.log ファイルに格納します

- ストレージ・ノードで使用される /var/local/ ディレクトリが 85% フルになると ' ノードは '503 Service Unavailable を使用して S3 および Swift クライアント要求の拒否を開始します

原因 監査メッセージキューが大幅に増加すると、次のような問題が発生する可能性があります。

- 管理ノードまたは ADC サービスを採用するストレージノードの停止。システムのいずれかのノードが停止すると、残りのノードはバックログ状態になる可能性があります。
- システムの監査キャパシティを超えるアクティビティ率の継続。
- 監査メッセージとは関係のない理由で ADC ストレージ・ノード上の /var/local/ の領域がいっぱいになるこの場合、ノードは新しい監査メッセージの受け入れを停止し、現在のバックログの優先順位を設定します。これにより、他のノードで原因 バックログが発生する可能性があります。

Large audit queue アラートと **Audit Messages Queued** （ **AMQS** ）アラーム

時間の経過に伴う監査メッセージキューのサイズを監視できるように、ストレージノードキューまたは管理ノードキュー内のメッセージの数が特定のしきい値に達すると、 * Large audit queue * アラートと従来の AMQS アラームがトリガーされます。

「 Large audit queue * 」アラートまたは従来の AMQS アラームがトリガーされた場合は、最初にシステムの負荷を確認します。最近のトランザクションの数が膨大であった場合は、アラートとアラームは時間が経過すると解決するため、無視してかまいません。

アラートまたはアラームが解決せず重大度が上がった場合は、キューサイズのグラフを確認します。数時間から数日にわたって数値が増え続けている場合は、監査の負荷がシステムの監査キャパシティを超えている可能性があります。クライアントの書き込みとクライアントの読み取りでエラーまたはオフの監査レベルを変更して、クライアントの処理速度を下げるか、ログに記録される監査メッセージの数を減らしてください。「」を参照監査メッセージとログの送信先を設定します. 」

重複メッセージです

StorageGRID システムは、ネットワークまたはノードの障害が発生した場合に保守的なアプローチを採用します。そのため、監査ログでメッセージが重複する可能性があります。

監査ログファイルにアクセスします

監査共有には、アクティブな「 audit.log 」ファイルと圧縮された監査ログファイルが含まれています。監査ログへのアクセスを簡単にするためには、 NFS と CIFS の両方についてクライアントから監査共有へのアクセスを設定します（ CIFS は廃止）。管理ノードのコマンドラインから直接監査ログファイルにアクセスすることもできます。

必要なもの

- 特定のアクセス権限が必要です。
- 「 passwords.txt 」ファイルが必要です。
- 管理ノードの IP アドレスを確認しておく必要があります。

手順

1. 管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
2. 監査ログファイルが保存されているディレクトリに移動します。

   'cd /var/local/audit/export

3. 必要に応じて、現在の監査ログファイルまたは保存された監査ログファイルを表示します。

StorageGRID の管理

監査ログファイルのローテーション

監査ログファイルは管理ノードの /var/local/audit/export ディレクトリに保存されます。アクティブな監査ログ・ファイルには 'audit.log' という名前が付けられています

> 必要に応じて、監査ログのデスティネーションを変更したり、監査情報を外部 syslog サーバに送信したりできます。外部 syslog サーバが設定されても、監査レコードのローカルログは引き続き生成および格納されます。を参照してください 監査メッセージとログの送信先を設定します。

1 日に 1 回アクティブな「 audit.log 」ファイルが保存され ' 新しい「 audit.log 」ファイルが開始されます保存されたファイルの名前は ' 保存された日時を '*yyyy-mm-dd.txt*' の形式で示します1 日に複数の監査ログが作成された場合 ' ファイル名には ' ファイルが保存された日付が使用されますファイル名には ' 番号が付加されますフォーマットは '*yyyy-mm-dd.txt.n*` ですたとえば、「 2018-04-15.txt 」と「 2018-04-15.txt.1 」は、 2018 年 4 月 15 日に作成および保存された 1 番目と 2 番目のログファイルです。

1 日後、保存されたファイルは圧縮され、元の日付を保持する「 *yyyy-mm-dd.txt.gz*` 」の形式で名前が変更されます。そのため、時間の経過とともに、管理ノード上の監査ログ用に割り当てられたストレージが消費されます。スクリプトは監査ログのスペース消費を監視し ' 必要に応じてログファイルを削除して '/var/local/audit/export' ディレクトリ内のスペースを解放します監査ログは、作成日に基づいて、古い順に削除されます。スクリプトのアクションは '/var/local/log/manage-audit.log ファイルで監視できます

この例は ' アクティブな 'audit.log' ファイル ' 前日のファイル (2018-04-15.txt`) ' および前日の圧縮ファイル (2018-04-14.txt.gz') を示しています

```
audit.log
2018-04-15.txt
2018-04-14.txt.gz
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.